第七章 带电粒子和电磁场的相互作用

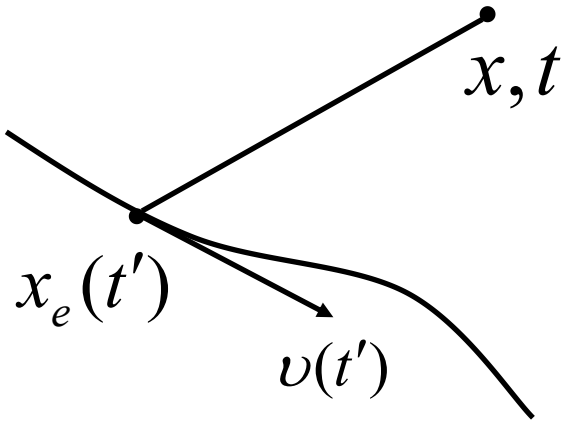
若要进一步认识电磁相互作用，还需要深入到微观领域，研究带电粒子和电磁场的相互作用

- 一方面是解决基本粒子的电磁相互作用问题

- 另一方面是用来解决宏观物体的电磁性质问题

§1. 运动带电粒子的势和辐射电磁场

1. 任意运动带电粒子的势



- 运动的带电粒子沿特定轨道运动，位矢是时间的函数

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_e(t)$$

- 在时刻t 的势是在较早的时刻t' 激发的

$$r = |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_e(t')|$$

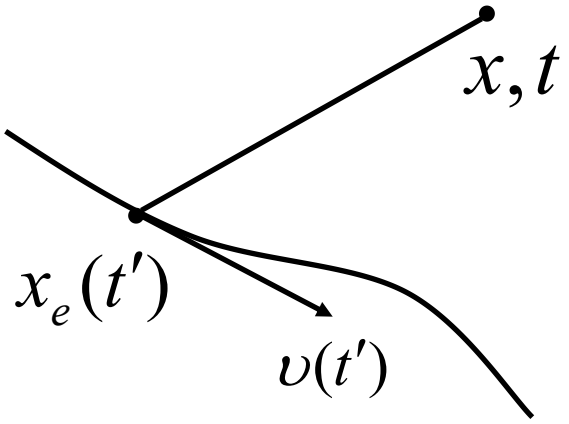
$$= c(t - t')$$

把粒子看作在小体积内电荷连续分布的极限

推迟势公式：

$$\varphi(\boldsymbol{x},t)=\int\frac{\rho(\boldsymbol{x}',t-r/c)}{4\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{d}V'$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\mathrm{V}}\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t-r/c)}{r}\mathrm{d}V'$$



对于带电粒子

$$\boldsymbol{J}=\rho\,\boldsymbol{\upsilon}$$

υ 是粒子在时刻$t'=t-r/c$ 的速度

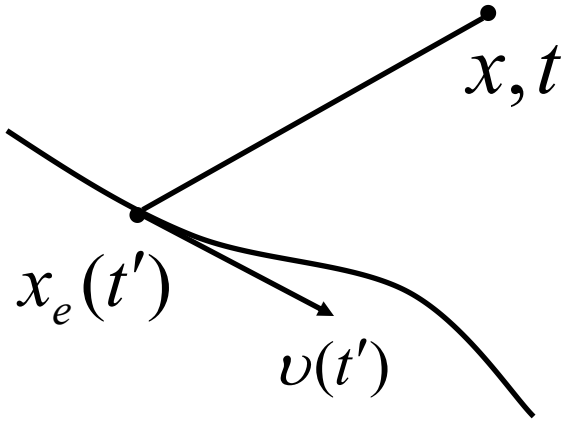
势只依赖于粒子运动的速度，而不依赖于加速度

选一个在辐射时刻相对粒子静止的坐标系 $\tilde{\Sigma}$

在粒子静止坐标系，$(\tilde{x},\tilde{t})$ 点上的势与点电荷产生的势相同：

$$\tilde{\varphi}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\tilde{r}}$$

$$\tilde{A}=0$$



$$\tilde{r}=c(\tilde{t}-\tilde{t}')$$

现在把势变回到原坐标系Σ：

粒子在t时刻的运动速度υ也是两坐标系之间的相对速度

$$A^{\mu}=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{i}\varphi/c)$$

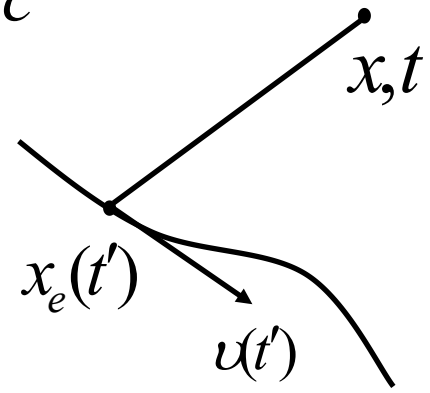
$$\boldsymbol{A}=\frac{\boldsymbol{\upsilon}\tilde{\varphi}}{c^2\sqrt{1-\dfrac{\upsilon^2}{c^2}}}=\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{\upsilon^2}{c^2}}}\frac{q\boldsymbol{\upsilon}}{4\pi\varepsilon_0 c^2\tilde{r}}$$

$$\varphi=\frac{\tilde{\varphi}}{\sqrt{1-\dfrac{\upsilon^2}{c^2}}}=\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{\upsilon^2}{c^2}}}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\tilde{r}}$$

用洛伦兹变换式可以把距离用Σ坐标系中的距离表示出来：

$$\tilde{r} = c(\tilde{t} - \tilde{t}') = \frac{c(t-t') - \frac{\upsilon}{c}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}} = \frac{r - \frac{\upsilon}{c}\cdot\boldsymbol{r}}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

把上式代入，得



$$\boldsymbol{A} = \frac{q\boldsymbol{\upsilon}}{4\pi\varepsilon_0 c^2\left(r - \frac{\upsilon}{c}\cdot\boldsymbol{r}\right)}, \qquad \varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(r - \frac{\upsilon}{c}\cdot\boldsymbol{r}\right)}$$

——李纳-维谢尔(Lienard-Wiechert)势

电磁场场强

把势对时空坐标 x 和 t 求导数可求得场强

李纳-维谢尔势都是t'的函数，因此对时空求导数需要求：

$$\partial t'/\partial t\ ,\quad \nabla t'$$

① 求 $\partial t'/\partial t$

由 $$t' = t - \frac{r}{c} = t - \frac{\sqrt{|x - x_e(t')|^2}}{c}$$

得 $$\frac{\partial t'}{\partial t} = 1 - \frac{1}{c}\frac{\partial r(t')}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial t} = 1 + \frac{1}{cr}\boldsymbol{r}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{x}_e(t')}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial t}$$

$$= 1 + \frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{r}}{cr}\frac{\partial t'}{\partial t}$$

解得

$$\frac{\partial t'}{\partial t} = \frac{r}{r - \frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{r}}{c}} = \frac{1}{1 - \frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{e}_r}{c}}$$

$\boldsymbol{e}_r$ 是 $\boldsymbol{r}$ 方向的单位矢量

② 求$\nabla t'$

$$t' = t - \frac{r}{c} = t - \frac{\sqrt{|x - x_e(t')|^2}}{c}$$

$$\nabla t' = -\frac{1}{c}\nabla r = -\frac{1}{c}\nabla\sqrt{|x - x_e(t')|^2}$$

$$= -\frac{\boldsymbol{r}}{cr} + \frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{r}}{cr}\nabla t'$$

由此解出

$$\nabla t' = -\frac{\boldsymbol{r}}{c\left(r - \frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{r}}{c}\right)} = -\frac{\boldsymbol{e}_r}{c\left(1 - \frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{e}_r}{c}\right)}$$

2. 偶极辐射 υ<<c 情形

当粒子运动速度较小时：

$$\frac{\partial t'}{\partial t}=1$$

$$\nabla t'=-\frac{\boldsymbol{r}}{cr}=-\frac{\boldsymbol{e}_r}{c}$$

$$\frac{\partial t'}{\partial t}=\frac{r}{r-\frac{\boldsymbol{\upsilon}\cdot\boldsymbol{r}}{c}}=\frac{1}{1-\frac{\boldsymbol{\upsilon}\cdot\boldsymbol{e}_r}{c}}$$

$$\nabla t'=-\frac{\boldsymbol{r}}{c\left(r-\frac{\boldsymbol{\upsilon}\cdot\boldsymbol{r}}{c}\right)}=-\frac{\boldsymbol{e}_r}{c\left(1-\frac{\boldsymbol{\upsilon}\cdot\boldsymbol{e}_r}{c}\right)}$$

把势$\boldsymbol{A}$和φ对时空坐标微分后令 $\upsilon\to 0$, 得

$$\boldsymbol{A}=\frac{q\boldsymbol{v}}{4\pi\varepsilon_0 c^2\left(r-\frac{\upsilon}{c}\cdot\boldsymbol{r}\right)}$$

$$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}=\nabla\times\boldsymbol{A}\,|_{\,t'=\text{const.}}+\nabla t'\times\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t'}$$

第一项：$$\frac{q\upsilon\times\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r^3}\xrightarrow{\upsilon\to 0}0$$

仅余第二项

$$\boldsymbol{B}=-\frac{\boldsymbol{r}}{cr}\times\frac{q\dot{\boldsymbol{v}}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}=\frac{q\dot{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r^2}$$

$$\boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} - \nabla\varphi$$

$$= -\frac{q\dot{\boldsymbol{\upsilon}}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r} + \frac{q\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} - \nabla t' \frac{\partial\varphi}{\partial t'}$$

$$= \frac{q\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} - \frac{q\dot{\boldsymbol{\upsilon}}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r} + \frac{\boldsymbol{r}}{cr}\frac{q\dot{\upsilon}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 cr^2}$$

$$= \frac{q\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r^3}\boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{\upsilon}})$$

库伦场

$\propto 1/r$, 横向辐射场

$$\boldsymbol{A} = \frac{q\boldsymbol{\upsilon}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 (r - \frac{\upsilon}{c}\cdot\boldsymbol{r})},$$

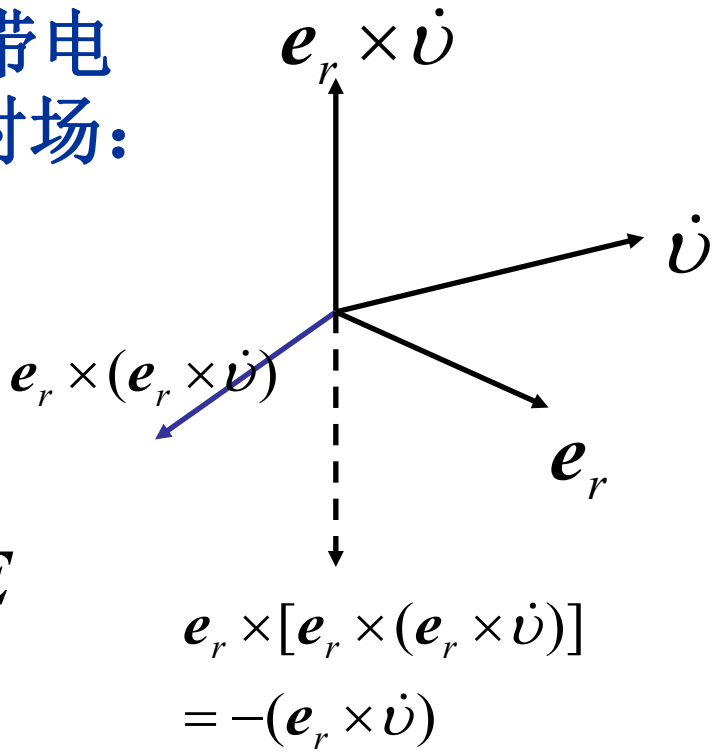
$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 (r - \frac{\upsilon}{c}\cdot\boldsymbol{r})}$$

$$\frac{\partial}{\partial t'}\frac{1}{(r - \frac{\upsilon}{c}\cdot\boldsymbol{r})} \xrightarrow{\upsilon\to 0} \frac{\dot{\upsilon}\cdot\boldsymbol{r}}{cr^2}$$

略去库伦场后，得低速带电粒子当有加速度时激发的辐射场：

$$\boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\boldsymbol{e}_r\times(\boldsymbol{e}_r\times\dot{\upsilon}),$$

$$\boldsymbol{B}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\dot{\upsilon}\times\boldsymbol{e}_r=\frac{1}{c}\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{E}$$



带电粒子的电偶极矩为 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{x}_e$

$$\ddot{\boldsymbol{p}}=q\dot{\upsilon}$$

辐射场与电偶极辐射公式一致，因此低速运动带电粒子加速时激发电偶极辐射

辐射能流：

$$\boldsymbol{S}=\frac{q^2\dot{\upsilon}^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c^3 r^2}\sin^2\Theta\,\boldsymbol{e}_r$$

——Θ为辐射方向和粒子加速度方向之间的夹角

辐射具有方向性，在与粒子加速度垂直的方向辐射最强

辐射总功率：

$$P=\int \boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{e}_r r^2 d\Omega=\frac{q^2\dot{\upsilon}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

3. 任意运动带电粒子的电磁场

任意运动速度下带电粒子激发的电磁场同样分为两部分：

1）库伦场经洛伦兹变换而来的场

2）与加速度有关的辐射场

$$\boldsymbol{A}=\frac{q\boldsymbol{v}}{4\pi\varepsilon_0 c^2\left(r-\frac{\boldsymbol{v}}{c}\cdot\boldsymbol{r}\right)},\qquad \varphi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(r-\frac{\boldsymbol{v}}{c}\cdot\boldsymbol{r}\right)}$$

$$\frac{\partial t'}{\partial t}=\frac{r}{r-\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{r}}{c}}\qquad \nabla t'=-\frac{\boldsymbol{r}}{c\left(r-\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{r}}{c}\right)}$$

令 $$s = r - \frac{\upsilon \cdot \boldsymbol{r}}{c}$$

$$\frac{\partial s}{\partial t'} = \frac{\partial r}{\partial t'} - \frac{\dot{\upsilon} \cdot \boldsymbol{r}}{c} + \frac{\upsilon^2}{c}$$

$$= -\frac{\upsilon \cdot \boldsymbol{r}}{r} - \frac{\dot{\upsilon} \cdot \boldsymbol{r}}{c} + \frac{\upsilon^2}{c}$$

于是 $$\boldsymbol{A} = \frac{q\boldsymbol{\upsilon}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 s}, \quad \varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 s}$$

$$\nabla\varphi = \nabla\varphi\big|_{t'\text{是常数}} + \frac{\partial\varphi}{\partial t'}\nabla t' = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 s^2}\left(\nabla s\big|_{t'\text{是常数}} + \frac{\partial s}{\partial t'}\nabla t'\right)$$

$$= -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 s^2}\left[\left(\boldsymbol{e}_r - \frac{\upsilon}{c}\right) + \left(\frac{-\upsilon \cdot \boldsymbol{r}}{r} - \frac{\dot{\upsilon} \cdot \boldsymbol{r}}{c} + \frac{\upsilon^2}{c}\right)\frac{-\boldsymbol{r}}{c\left(r - \frac{\upsilon \cdot \boldsymbol{r}}{c}\right)}\right]$$

$$= -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 s^2}\left(\boldsymbol{e}_r - \frac{\upsilon}{c}\right) - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c s^3}\left(\frac{\upsilon \cdot \boldsymbol{r}}{r} + \frac{\dot{\upsilon} \cdot \boldsymbol{r}}{c} - \frac{\upsilon^2}{c}\right)\boldsymbol{r}$$

括号中除加速度项外都是~$1/r^2$，是库伦场

只考虑辐射场：

$$\nabla\varphi = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 s^3}(\dot{\upsilon}\cdot\boldsymbol{r})\,\boldsymbol{r}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}=\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial t}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 s}\left(\dot{\boldsymbol{\upsilon}}-\frac{\boldsymbol{\upsilon}}{s}\frac{\partial s}{\partial t'}\right)\frac{\boldsymbol{r}}{s}$$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 s}\left(\dot{\boldsymbol{\upsilon}}-\frac{\boldsymbol{\upsilon}}{s}\left(-\frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{r}}{r}-\frac{\dot{\upsilon}\cdot\boldsymbol{r}}{c}+\frac{\upsilon^2}{c}\right)\right)\frac{\boldsymbol{r}}{s}$$

$\sim 1/r^2$

$$\boldsymbol{A}=\frac{q\boldsymbol{\upsilon}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 s}$$

$$\frac{\partial s}{\partial t'}=\frac{\partial r}{\partial t'}-\frac{\dot{\upsilon}\cdot\boldsymbol{r}}{c}+\frac{\upsilon^2}{c}$$

$$=-\frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{r}}{r}-\frac{\dot{\upsilon}\cdot\boldsymbol{r}}{c}+\frac{\upsilon^2}{c}$$

去掉~1/r^2的库伦场，得

$$\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 s}\left(\dot{\boldsymbol{\upsilon}}+\boldsymbol{\upsilon}\frac{\dot{\upsilon}\cdot\boldsymbol{r}}{sc}\right)\frac{\boldsymbol{r}}{s}$$

$$\frac{\partial t'}{\partial t}=\frac{r}{r-\frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{r}}{c}}$$

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 s^3}\left[(\dot{\upsilon}\cdot\boldsymbol{r})\,\boldsymbol{r}\text{-}rs\dot{\upsilon} - \boldsymbol{\upsilon}\frac{r}{c}(\dot{\upsilon}\cdot\boldsymbol{r})\right]$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 s^3}\boldsymbol{r}\times\left[(\boldsymbol{r} - \frac{\boldsymbol{\upsilon}}{c}r)\times\dot{\upsilon}\right]$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\frac{\boldsymbol{e}_r\times\left[(\boldsymbol{e}_r - \frac{\boldsymbol{\upsilon}}{c})\times\dot{\upsilon}\right]}{(1-\frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{e}_r}{c})^3}$$

$$s = r - \frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{r}}{c}$$

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} = \nabla t' \times \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t'} = -\frac{\boldsymbol{r}}{cs} \times \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t'} = -\frac{\boldsymbol{r}}{cr} \times \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$

$$\because \nabla \varphi = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 s^3}(\dot{\upsilon} \cdot \boldsymbol{r})\,\boldsymbol{r} \quad \therefore \boldsymbol{r} \times \nabla \varphi = 0$$

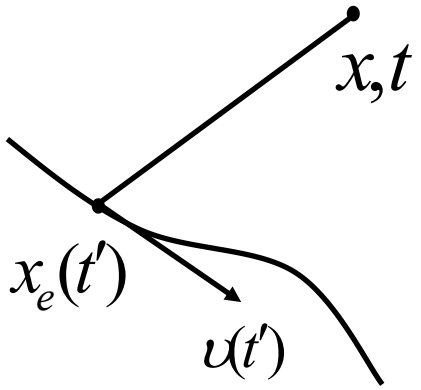
$$\frac{\partial t'}{\partial t} = \frac{r}{r - \dfrac{\upsilon \cdot \boldsymbol{r}}{c}} = \frac{r}{s}$$

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} = \nabla t' \times \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t'} = -\frac{\boldsymbol{r}}{cs} \times \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t'} = \frac{\boldsymbol{r}}{cr} \times \left(-\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} - \nabla \varphi \right)$$

$$= \frac{1}{c} \boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{E}$$

任意运动速度下带电粒子激发的电磁场为

$$\boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\frac{\boldsymbol{e}_r\times\left[(\boldsymbol{e}_r-\frac{\upsilon}{c})\times\dot{\upsilon}\right]}{(1-\frac{\upsilon\cdot\boldsymbol{e}_r}{c})^3}$$

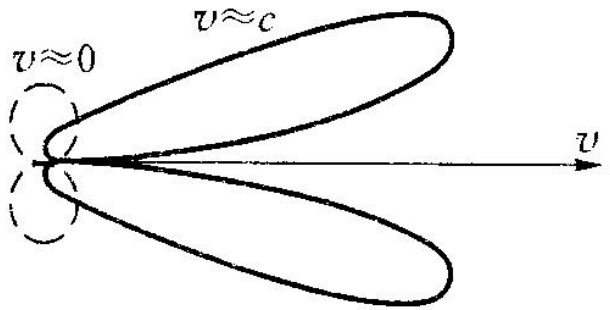


$$\boldsymbol{B}=\frac{1}{c}\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{E}$$

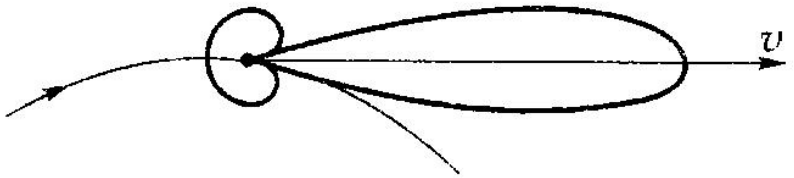
- 辐射场与加速度成正比
- 辐射场是横场，E和B都与e_r垂直
- 辐射场与r成反比，能流与r^2成反比，总辐射能量可以传播到任意远处

基于辐射场的场强E和B可以计算辐射能流的空间分布特点：

(1) $\dot{\upsilon} // \upsilon$ 情形



(1) $\dot{\upsilon} \perp \upsilon$ 情形



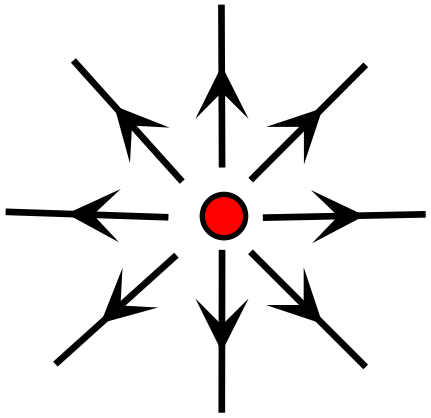
§5 带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用

电荷和电磁场是相互作用的：

- 一方面电荷激发电磁场
- 另一方面电磁场对电荷有反作用
- 在粒子的运动方程中必须包含辐射场的反作用

1. 电磁质量

任意运动带电粒子的电磁场包括两部分：



1）粒子的自场，存在于粒子的附近，粒子静止时是库伦场

$$\propto 1/r^2$$

2）粒子加速运动时激发的辐射场

$$\propto 1/r$$

- 粒子和它的自场不可分割，粒子的能量总是包含自场的能量

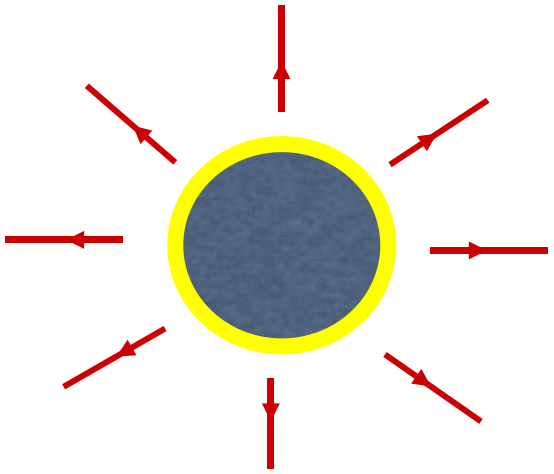
- 根据质能关系，一定的能量与一定的惯性质量相联系

因此粒子的质量必然包含自场的质量在内，这部分质量称为粒子的电磁质量

粒子电磁质量的计算：

- 只需计算一个静止粒子库伦场的总能量
- 库仑场的总能量依赖于粒子内部的电荷分布

为简单起见，假设粒子的电荷分布于半径为r_e的球壳上

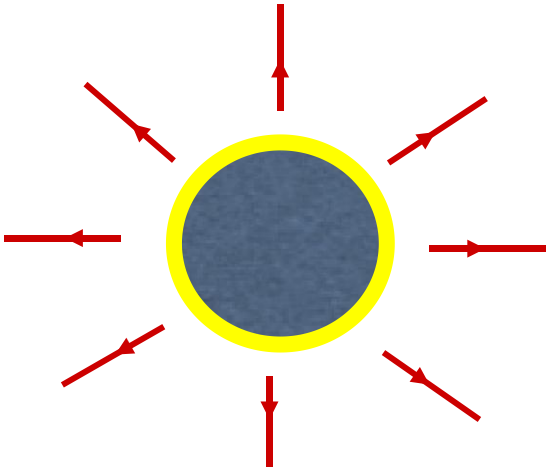


库伦场能量为

$$W = \int \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 dV$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{r_e}^{\infty} \left(\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_e}$$



由相对论质能关系，电磁质量为：

$$m_{em} = \frac{W}{c^2} = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_e c^2}$$

电子质量可能还有其他来源

$$m = m_0 + m_{em}$$

非电磁起源的质量

如果电子质量主要来自电磁质量，则在数量级上有

$$m \approx \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_e c^2}$$

通常定义经典电子半径为

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2}$$

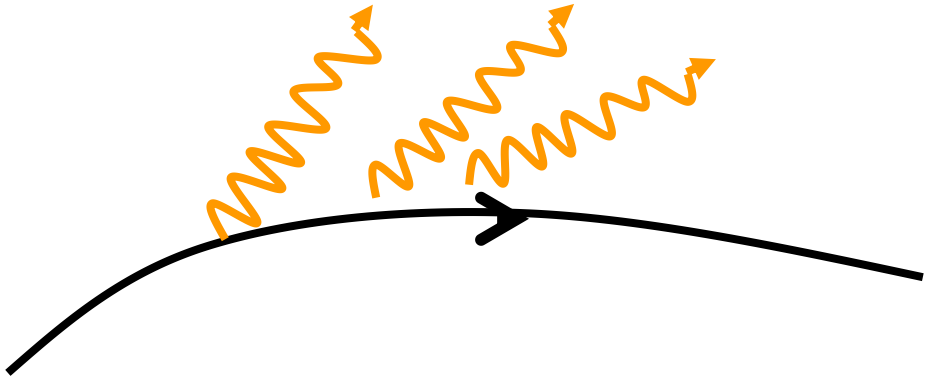
$$= 2.81794092(38)\times 10^{-15}\,\mathrm{m}$$

需要指出的是，在这个微观尺度，经典电动力学已不适用，经典的电子结构模型不可能是正确的

2. 辐射阻尼

- 带电粒子在加速时会激发电磁场，辐射出电磁波，把部分能量辐射出去

- 激发的电磁场会对粒子本身具有反作用，使粒子受到一个阻尼力



以$\boldsymbol{F}_{\mathrm{e}}$代表外力，$\boldsymbol{F}_{\mathrm{s}}$代表粒子激发的场对粒子本身的反作用力，则粒子的运动方程为

$$\frac{d}{dt}(m\upsilon)=\boldsymbol{F}_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{s}}$$

可以从能量守恒的要求来考虑辐射阻尼力应取的形式

对于低速情形，当粒子有加速度时，它的辐射功率为

$$P=\frac{e^2\dot{\upsilon}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

而辐射出去的功率等于阻尼力所作的负功

$$\boldsymbol{F}_s\cdot\upsilon=-\frac{e^2\dot{\upsilon}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

这个公式不是对任意瞬时都成立的，因为它只包含辐射场的贡献

但在一些特殊情形，上式可以得到表示平均阻尼效应的公式，例如对粒子作周期性运动的情况，设周期为T：

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \boldsymbol{F}_s \cdot \upsilon dt = -\int_{t_0}^{t_0+T} \frac{e^2 \dot{\upsilon}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3} dt$$

$$= -\frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3} \dot{\upsilon} \cdot \upsilon \Big|_{t_0}^{t_0+T} + \int_{t_0}^{t_0+T} \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3} \ddot{\upsilon} \cdot \upsilon dt$$

运动一个周期后，速度和加速度都回到原值，因此这一项为0

于是，得到

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \boldsymbol{F}_s \cdot \upsilon dt = \int_{t_0}^{t_0+T} \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3} \ddot{\upsilon} \cdot \upsilon dt$$

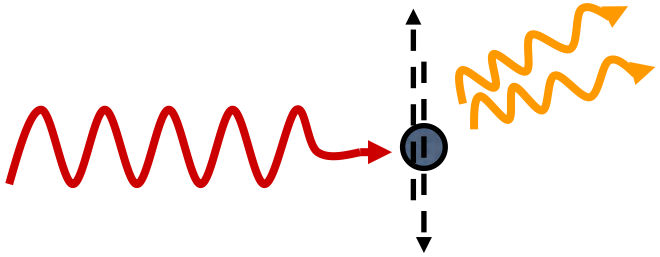
比较两边，可知，对平均效果而言，可以取：

$$\boldsymbol{F}_s = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3} \ddot{\upsilon}$$

——此式称为粒子的自作用力，它只代表一种平均效应

§6 电磁波的散射和吸收
介质的色散

● 当一定频率的电磁波投射到电子上时，由于受到振荡电场的作用，电子会以相同频率作强迫振动



● 振动着的电子向外辐射出电磁波，把入射波的部分能量辐射出去

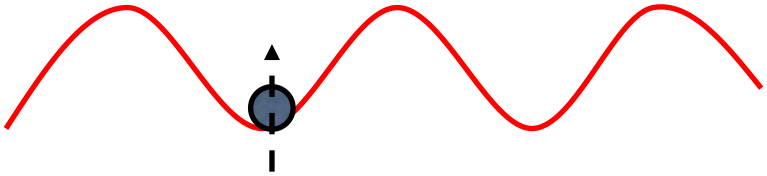
——这种现象称为电磁波的散射

1. 自由电子对电磁波的散射

假设电子在电磁波的作用下，运动速度远小于光速 $\upsilon << c$

- 电子运动的振幅远小于入射波长

$$\sim \upsilon T << cT = \lambda$$



可以用一固定点上的电场强度来代表作用于电子上的电场强度

- 因为 $\upsilon << c$，电场力远远大于磁场力

$$\frac{F_B}{F_e} \sim \frac{e\upsilon B}{eE} = \frac{\upsilon}{c} << 1$$

可以忽略磁场力的作用

设入射波的电场强度为

$$\boldsymbol{E}_0 e^{-i\omega t}$$

包括自作用力在内的电子的运动方程为

$$m\ddot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{F}_s + e\boldsymbol{E}_0 e^{-i\omega t}$$

$$\boldsymbol{F}_s = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\ddot{\upsilon}$$

$$\ddot{\boldsymbol{x}} - \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3 m}\dddot{\boldsymbol{x}} = \frac{e}{m}\boldsymbol{E}_0 e^{-i\omega t}$$

这个方程的解是频率为 ω 的强迫振动，设

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 e^{-i\omega t}$$

代入上述方程得：

$$-\omega^2 \boldsymbol{x}_0 - \frac{ie^2\omega^3}{6\pi\varepsilon_0 c^3 m}\boldsymbol{x}_0 = \frac{e}{m}\boldsymbol{E}_0$$

定义

$$\gamma \equiv \frac{e^2\omega^2}{6\pi\varepsilon_0 m c^3}$$

则方程为

$$-\omega^2 \boldsymbol{x}_0 - i\gamma\omega\boldsymbol{x}_0 = \frac{e}{m}\boldsymbol{E}_0$$

解得

$$x_0 = -\frac{eE_0}{m(\omega^2 + i\omega\gamma)}$$

只要 $\gamma << \omega$，即阻尼力可以忽略的情况下

$$x_0 = -\frac{eE_0}{m\omega^2}$$

因而电子作强迫振动的解为

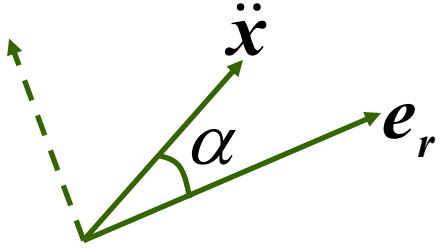
$$x = -\frac{eE_0}{m\omega^2} e^{-i\omega t}$$

由电子加速运动的偶极辐射公式

$$\boldsymbol{E}=\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\boldsymbol{e}_r\times(\boldsymbol{e}_r\times\dot{\upsilon})$$

$$=\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\boldsymbol{e}_r\times(\boldsymbol{e}_r\times\ddot{\boldsymbol{x}})$$

$\boldsymbol{e}_r$ 是电子指向场点的单位矢量



可以求得散射波的电场强度

$$E=\frac{e\ddot{x}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\sin\alpha=\frac{e^2 E_0}{4\pi\varepsilon_0 mc^2 r}\sin\alpha$$

平均散射能流密度为

第四章(1.34)式

$$\overline{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}^* \times \boldsymbol{H}) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E^2 \boldsymbol{e}_k$$

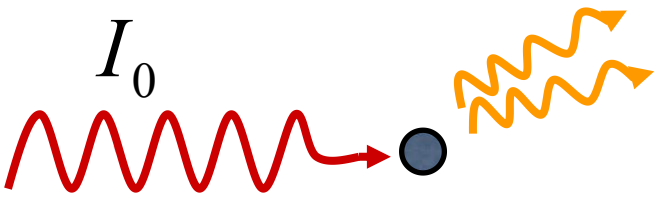
$$\overline{S} = \frac{e^4 E_0^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 c^3 m^2 r^2}\sin^2\alpha = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2}\frac{r_e^2}{r^2}\sin^2\alpha$$

将平均入射能流定义为入射波强度：

$$I_0 = \bar{S}_0 = \frac{\varepsilon_0 c}{2} E_0^2$$

散射波能流可写为

$$\bar{S} = \frac{r_e^2}{r^2} \sin^2 \alpha \, I_0$$



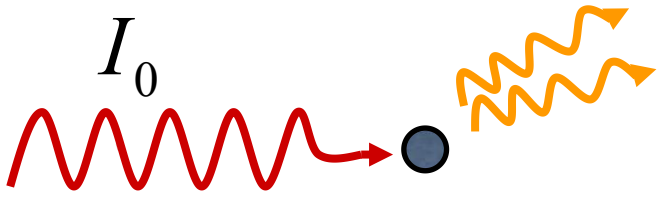
对球面积分得散射波总平均功率

$$P = \oint \bar{S} r^2 d\Omega = \frac{8\pi}{3} r_e^2 I_0$$

相当于入射到面积为

$$\frac{8\pi}{3} r_e^2$$

的截面上的能量



这个散射的有效面积称为自由电子对电磁波的散射截面，以σ 表示

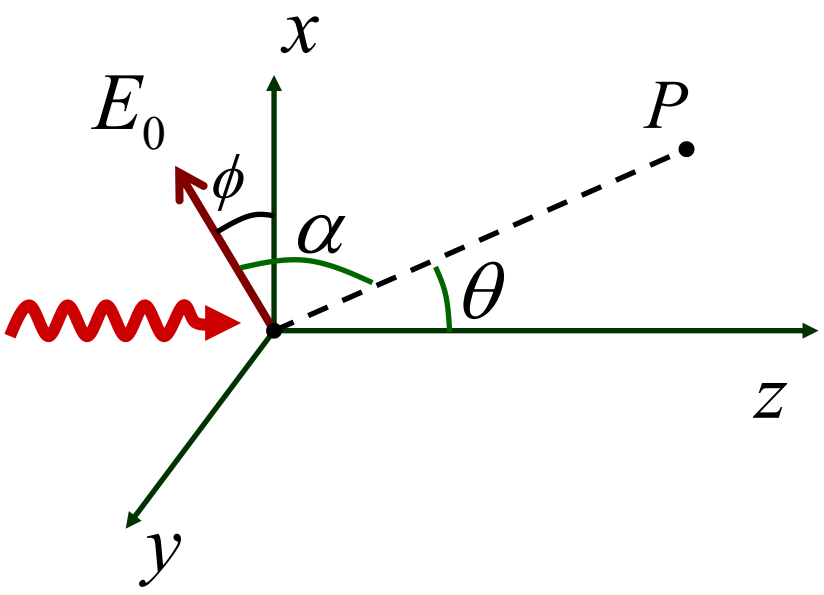
$$\sigma = \frac{\text{散射功率}}{\text{单位面积入射功率}} = \frac{P}{I_0} = \frac{8\pi}{3} r_e^2$$

——称为汤姆孙(Thomson)散射截面

散射波的角分布：

设入射波沿Z轴方向传播

$$\cos\alpha = \sin\theta\cos\phi$$



考虑入射波为非偏振的情况，将散射能流对ϕ求平均

$$\overline{S} = \frac{r_e^2}{r^2}\overline{\sin^2\alpha}\, I_0$$

$$\overline{\sin^2\alpha} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(1-\sin^2\theta\cos^2\phi)d\phi = \frac{1}{2}(1+\cos^2\theta)$$

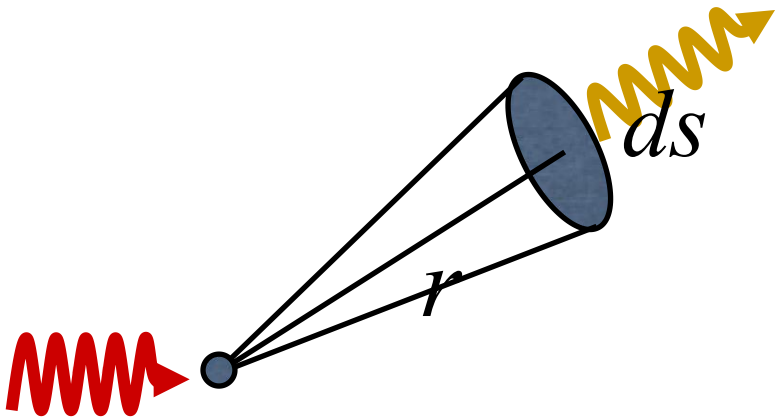
非偏振入射波的平均散射能流

$$\bar{S} = \frac{r_e^2}{r^2}\frac{1}{2}(1+\cos^2\theta)I_0$$

定义：单位立体角的散射功率与入射波强度之比称为微分散射截面

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\bar{S}ds}{d\Omega\, I_0}$$

$$= \frac{r_e^2}{2}(1+\cos^2\theta)$$



散射截面曲线如图：

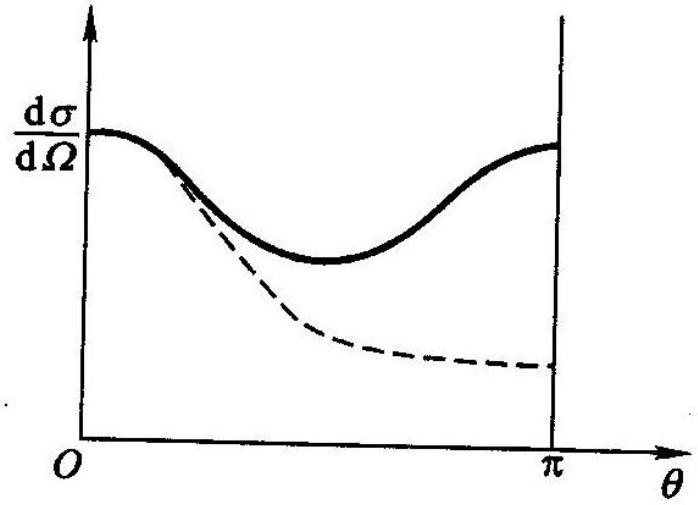


图 7－15

2. 束缚电子的散射

用谐振子作为原子内束缚电子的模型

设谐振子的固有频率为 ω_0

在入射波电场 $\boldsymbol{E}_0 e^{-i\omega t}$ 作用下：

$$m\ddot{\boldsymbol{x}} = e\boldsymbol{E}_0 e^{-i\omega t} - m\omega_0^2 \boldsymbol{x} + \boldsymbol{F}_s$$

这个方程的稳态解是频率为ω的强迫振动

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 e^{-i\omega t}$$

$$\boldsymbol{F}_s = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\ddot{\upsilon}$$

因此辐射场自作用力

$$\boldsymbol{F}_s = -\frac{e^2\omega^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\dot{\boldsymbol{x}} = -m\gamma\,\dot{\boldsymbol{x}}$$

电子的运动方程

$$\ddot{\boldsymbol{x}} + \gamma\,\dot{\boldsymbol{x}} + \omega_0^2 \boldsymbol{x} = \frac{\boldsymbol{e}}{m}\boldsymbol{E}_0 e^{-i\omega t}$$

代入 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 e^{-i\omega t}$，得电子运动方程的稳态解

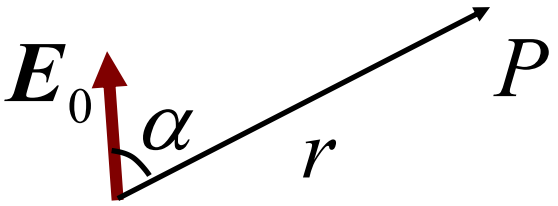
$$\boldsymbol{x} = \frac{e}{m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}\boldsymbol{E}_0 e^{-i\omega t}$$

$$= \frac{e}{m}\frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2}}\boldsymbol{E}_0 e^{-i(\omega t - \delta)}$$

$$tg\delta = \frac{\omega\gamma}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

散射波电场强度为

$$E=\frac{e\ddot{x}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\sin\alpha$$



平均散射能流为

$$\overline{\boldsymbol{S}}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}^*\times\boldsymbol{H})=\frac{1}{2}\varepsilon_0 cE^2\boldsymbol{e}_k$$

$$\overline{S}=\frac{e^4E_0^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3m^2r^2}\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}\sin^2\alpha$$

对球面积分得散射功率

$$P=\frac{8\pi}{3}r_e^2\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}I_0$$

I_0 为入射波强度

$$I_0=\bar{S}_0=\frac{\varepsilon_0 c}{2}E_0^2$$

由此可得散射截面

$$\sigma=\frac{\bar{S}}{I_0}=\frac{8\pi}{3}r_e^2\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}$$

几个不同频率范围下的截面：

$$\sigma=\frac{8\pi}{3}r_e^2\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}$$

（1）$\omega<<\omega_0$

$$\sigma=\frac{8\pi}{3}r_e^2\frac{\omega^4}{\omega_0^4}$$

——瑞利散射

（2）$\omega>>\omega_0$

$$\sigma=\frac{8\pi}{3}r_e^2$$

——过渡到自由电子散射

（3）$\omega=\omega_0$

$$\sigma=\frac{8\pi}{3}r_e^2\left(\frac{\omega}{\gamma}\right)^2$$

$$\omega_0\sim\frac{\Delta E}{\hbar}\sim\frac{\text{eV}}{6.582\times10^{-22}\,\text{MeV s}}\sim1.5\times10^{15}\,\text{s}^{-1}$$

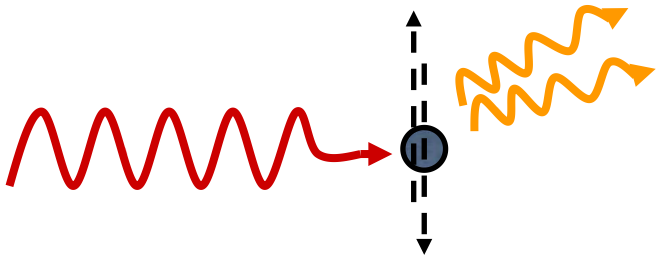
$$\gamma\big|_{\omega=\omega_0}\equiv\frac{e^2\omega_0^2}{6\pi\varepsilon_0 mc^3}\sim r_e\frac{\omega_0^2}{c}=10^{-23}\,\text{s}\cdot\omega_0^2\sim2.25\times10^7\,\text{s}^{-1}$$

$$\therefore\quad\omega_0>>\gamma$$

在这种情况下，散射截面具有最大值

这种现象称为共振现象

3. 电磁波的吸收



- 入射波能量会被振子所吸收

- 当入射是连续谱时，只有达到共振频率的电磁波才被强烈吸收

达到共振频率的电磁波被强烈吸收会形成一条吸收谱线

设入射波单位频率间隔入射于单位面积的能量为$I_0(\omega)$

把振子散射功率对ω积分，得振子辐射的总能量

$$P=\frac{8\pi}{3}r_e^2\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}I_0$$

$$W=\frac{8\pi}{3}r_e^2\int_0^\infty\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}I_0(\omega)d\omega$$

上式积分中，主要贡献来自$\omega\approx\omega_0$处

被积函数中，除了因子$\omega-\omega_0$外，其余的ω都换作ω_0，得

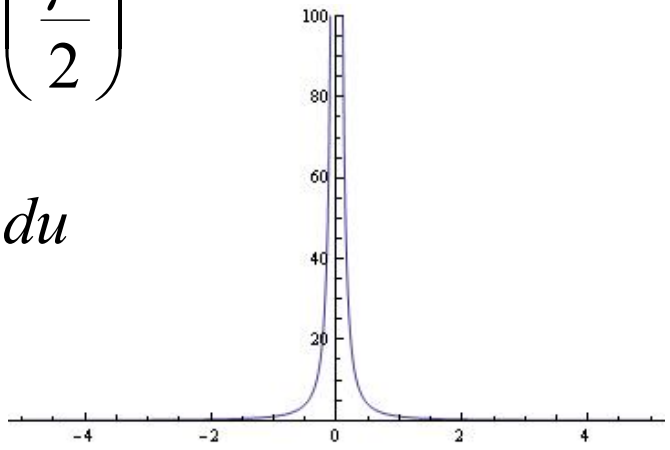
$$W=\frac{8\pi}{3}r_e^2\int_0^\infty\frac{\omega^4}{(\omega_0-\omega)^2(\omega_0+\omega)^2+\omega^2\gamma^2}I_0(\omega)d\omega$$

$$\approx\frac{8\pi}{3}r_e^2I_0(\omega_0)\int_0^\infty\frac{\omega_0^4}{4\omega_0^2(\omega_0-\omega)^2+\omega_0^2\gamma^2}d\omega$$

$$=\frac{8\pi}{3}r_e^2I_0(\omega_0)\frac{\omega_0^2}{4}\int_0^\infty\frac{1}{(\omega_0-\omega)^2+\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2}d\omega$$

$$=\frac{8\pi}{3}r_e^2I_0(\omega_0)\frac{\omega_0^2}{4}\int_{-\omega_0}^\infty\frac{1}{u^2+\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2}du$$

$u=\omega-\omega_0$



由于$\omega_0 >> \gamma$，可以把积分下限近似取为 -∞，积分结果为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{u^2 + \left(\frac{\gamma}{2}\right)^2} du = 2\pi/\gamma$$

最后我们得到

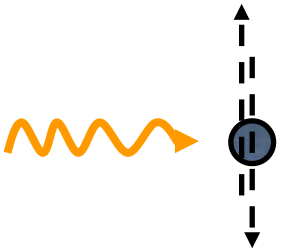
$$\gamma = \frac{e^2\omega_0^2}{6\pi\varepsilon_0 mc^3} = \frac{2}{3}\frac{r_e\omega_0^2}{c}$$

$$W = 2\pi^2 r_e c I_0(\omega_0)$$

根据能量守恒，上式也等于振子吸收的能量

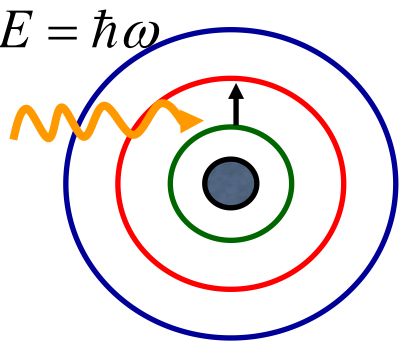
共振现象是能量的吸收和再放射的过程

束缚电子的经典振子模型与量子能级结构



经典振子

固有频率ω_0

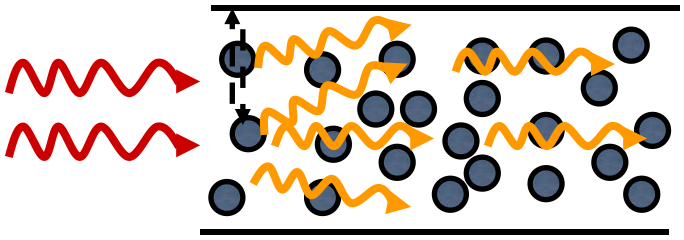


量子能级结构

$$\omega = \frac{\Delta E}{\hbar}$$

$$\omega_0 \Leftrightarrow \frac{\Delta E}{\hbar}$$

4. 介质的色散



电磁波入射到介质内，电子散射的次波互相叠加，形成介质内传播的电磁波

介质的宏观电磁性质决定于极化强度 ***P***和磁化强度 ***M*** 两个物理量

设单位体积内电子数为 N，每个电子振动的固有频率ω_0

在介质中电子数稀薄的情况下，可以忽略电子之间的相互作用，认为作用于电子上的电场等于外电场

设入射电磁波的电场为

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 e^{-i\omega t}$$

在外电场作用下，电子的位矢随时间而振荡

$$\boldsymbol{x}=\frac{e}{m}\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2-i\omega\gamma}\boldsymbol{E}_0e^{-i\omega t}$$

因此可得介质的极化强度

$$\boldsymbol{P}=Ne\,\boldsymbol{x}=\frac{Ne^2}{m}\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2-i\omega\gamma}\boldsymbol{E}$$

由此得介质的介电常数

$$\varepsilon=\varepsilon_0+\frac{Ne^2}{m}\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2-i\omega\gamma}$$

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}$$

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon\,\boldsymbol{E}$$

相对介电常数

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}$$

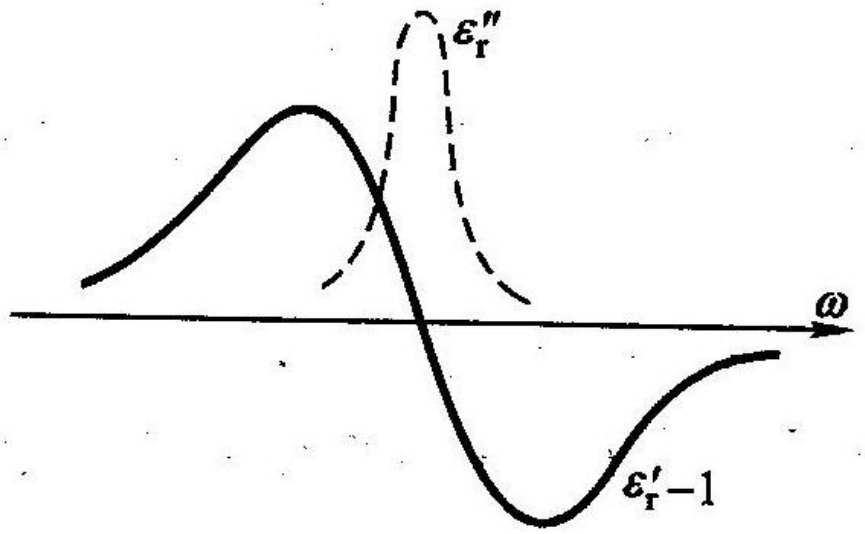
相对介电常数的实部和虚部分别为

$$\varepsilon_r' = 1 + \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + \omega^2\gamma^2}$$

$$\varepsilon_r'' = \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0} \frac{\omega\gamma}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + \omega^2\gamma^2}$$

介电常数的实部 ε_r' 对 ω 的依赖关系称为色散

介电常数的虚部引起电磁波的吸收



相对介电常数实部和虚部对角频率的依赖关系图

在原子中电子具有多个固有频率 ω_i

设单位体积内固有频率为ω_i的电子数目为 Nf_i

$$\sum_i f_i = 1$$

介电常数的表达式应改写为

$$\varepsilon = \varepsilon_0 + \sum_i \frac{Ne^2}{m} \frac{f_i}{\omega_i^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_i}$$

——— γ_i 是第i个振子的阻尼系数

介质的复折射率为

$$n+i\eta=\sqrt{\varepsilon_r}=\sqrt{\varepsilon_r'+i\varepsilon_r''}$$

● 用量子力学可以求得关于介质电磁性质的类似的公式，但相应物理量具有完全不同的物理意义

● 经典理论的振子模型虽然能够得到一些符合实际的结果，但它不是建立在一个普适的基本原理之上，结论具有局限性

● 完全的描述宏观物质的电磁性质需要从量子力学出发

5. 经典电动力学的局限性

- 经典电动力学能够完善表述较低能量、动量转移情况下的宏观电磁现象

- 但对于能量、动量转移较高情况下的微观电磁现象，经典理论与实验明显偏离

- 这是因为经典理论知识注重了带电粒子的粒子性和电磁场的波动性

- 而实际上物质既具有粒子性也具有波动性